

# 지정학 리스크 파이프라인 — 구축 및 실데이터 POC 결과

보고서 → doc\_raw (원본) → geo\_event (분석) 2단 분리 + 수집 → 분석 파이프라인 구축. Asian Metal 리튬 주간 PDF 18건으로 실제 적재·추출까지 완료.

## 1. 산출물 (claude\_output/db/)

| 파일              | 내용                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| geo_schema.sql  | doc_raw + geo_event 테이블 + fact_geopolitical_weekly 뷰 |
| geo_pipeline.py | ingest(수집)→parse(섹션태깅)→analyze(이벤트추출) 3단 파이프라인       |
| minerals.duckdb | 위 테이블 포함, POC 데이터 적재 완료                              |

## 2. 설계 핵심 (논의 반영)

- 원본/분석 2단 분리: doc\_raw (발행일·원문·섹션 JSON) ↔ geo\_event (국가·광종·위험도·근거)
- BLOB 대신 JSON: 섹션은 sections JSON (쿼리가능), 원본 바이트는 선택적 raw\_blob 만
- 수집/분석 비동기: status(received→parsed→analyzed→failed)로 단계 관리·재개
- 중복방지·재현성: file\_hash UNIQUE 중복차단, model\_version 태깅으로 재분석 가능
- 추적성: 모든 이벤트에 evidence\_quote (근거 인용문) + doc\_id 보존
- 시간앵커: 발행일(pub\_date) 기준 → 미래정보 누수 방지

## 3. POC 실행 결과 (Asian Metal 리튬 2026, 18건)

- 수집/파싱/분석: 18문서 전부 analyzed, 발행일 2026-01-09 ~ 06-12
- 추출 이벤트: 108건
- 유형: regulation 48, policy\_subsidy 36, trade\_data 9, export\_restriction 6, supply\_disruption 6, tariff 2, conflict 1
- 국가: China 10, Zimbabwe 2, Argentina/Australia/Indonesia 등

### 실제로 잡아낸 지정학 이벤트 (근거 인용)

- ☑ China adds 20 Japanese entities to export control (2026-02-28, severity 0.85)
- ☑ China tightens export controls on dual-use items (2026-01-09, 0.85)
- ☑ export quota for lithium concentrate from Zimbabwe (2026-04-17, 0.85)
- ☑ China publishes implementation regulations for ... (2026-05-22, 0.5)

### 진단 mart 변수⑥ 연결 (루프 완성)

fact\_geopolitical\_weekly 를 mart\_weekly\_diagnosis 에 주간 결합 → LI 17개 주간행의 geopolitical\_risk 채움. 이제 한 행에 변동성①·교사신호(수급동향지표)·지정학⑥이 함께 존재.

## 4. 추출기 2종

- baseline(규칙기반) — 현재 POC에 사용. API 불필요, 즉시 실행. 국가×이벤트키워드×문장 → 이벤트.
- 장점: 무비용·재현성. 단점: regulation/subsidy 과탐(노이즈) → 사전 정제 필요.
- LLM(운영 권장) — geo\_pipeline.py 의 llm\_extract(sections, hint, call\_llm) 에 LLM 호출자 주입.
- 단락→(국가·광종·severity·direction·confidence·근거) 구조화 JSON. 정밀도 ↑, 과업의 "비계량 이벤트 계량화"에 부합.

## 5. 다음 단계

- LLM 추출기 연결(API 키 주입) → baseline 노이즈 제거, severity 정밀화
- 소스 확장: Argus(일간 동·니켈), IEA(연), 우드맥킨지(분기), KOMIS HWP(한컴 변환)
- 광종 커버리지: 코발트·희토류는 다광종 보고서 단락분류로 확보
- 폴더 watch + 스케줄 배치로 자동 수집(신규 보고서 입력 시 자동 적재·분석)

결론: 제안하신 아키텍처(2테이블 분리 + 수집/분석 파이프라인)가 **실데이터로 검증 완료**. 규칙기반으로도 China 수출통제·Zimbabwe 쿼터 등 실질 지정학 이벤트를 포착했고, LLM 연결 시 정밀도가 더 올라간다.